

Bài 1. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

A. LÝ THUYẾT

Mục 1. Định nghĩa

Định nghĩa. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập hợp D ($D \subset \mathbb{R}$).

- Số M được gọi là **giá trị lớn nhất** của hàm số $y = f(x)$ trên D nếu:
 - Với mọi $x \in D$, ta có $f(x) \leq M$.
 - Tồn tại ít nhất một điểm $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = M$.

Kí hiệu: $M = \max_{x \in D} f(x)$ hoặc $M = \max_D f(x)$.

- Số m được gọi là **giá trị nhỏ nhất** của hàm số $y = f(x)$ trên D nếu:
 - Với mọi $x \in D$, ta có $f(x) \geq m$.
 - Tồn tại ít nhất một điểm $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = m$.

Kí hiệu: $m = \min_{x \in D} f(x)$ hoặc $m = \min_D f(x)$.

▲ Chú ý

- Để kết luận số M (hoặc m) là giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) của hàm số $f(x)$ trên tập D , bắt buộc phải chỉ ra tồn tại điểm $x_0 \in D$ sao cho $f(x_0) = M$ (hoặc $f(x_0) = m$).
- Nếu tập D không nói rõ thì ta hiểu là tìm trên toàn bộ tập xác định của hàm số.

Mục 2. Định lý về sự tồn tại

Định lý. Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì nó luôn luôn có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.

Quy trình tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Phương pháp 1: Tìm trên khoảng, nửa khoảng hoặc khoảng vô hạn (Dùng BBT)

1. Tìm tập xác định của hàm số.
2. Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm x_i tại đó $f'(x) = 0$ hoặc đạo hàm không xác định.
3. Lập bảng biến thiên của hàm số trên tập D .
4. Căn cứ vào bảng biến thiên để đưa ra kết luận về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Phương pháp 2: Tìm trên đoạn $[a; b]$ (Không cần lập BBT)

1. Tìm các điểm $x_1, x_2, \dots, x_n$ thuộc khoảng $(a; b)$ tại đó $f'(x_i) = 0$ hoặc đạo hàm không xác định.
2. Tính các giá trị $f(a)$, $f(b)$ và $f(x_i)$ ($i = 1, \dots, n$).
3. So sánh các giá trị đã tính:
 - Số lớn nhất trong các giá trị đó là giá trị lớn nhất của hàm số trên $[a; b]$:

$$\max_{[a; b]} f(x) = \max\{f(a); f(b); f(x_1); \dots; f(x_n)\}$$

- Số nhỏ nhất trong các giá trị đó là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[a; b]$:

$$\min_{[a; b]} f(x) = \min\{f(a); f(b); f(x_1); \dots; f(x_n)\}$$

GTLN, GTNN trong bài toán thực tế

Với bài toán thực tế, trước khi đạo hàm cần dựng đúng **hàm mục tiêu**. Những tình huống thường gặp nhất là:

Bối cảnh	Hàm mục tiêu cần tối ưu
Giá bán - giá thuê	Doanh thu $R(x)$ hoặc lợi nhuận $L(x) = R(x) - C(x)$
Sản xuất - chi phí	Chi phí trung bình $A(x) = \frac{C(x)}{x}$ hoặc sản lượng ròng
Vận tốc - di chuyển	Tổng chi phí $C(v)$ hoặc tổng thời gian $T(x)$
Nông nghiệp - sinh học	Năng suất ròng, quy mô quần thể, nồng độ, lượng thuốc, ...

Mẹo chọn ẩn:

- Nếu đề có cụm “**mỗi lần tăng ...**”, nên đặt x là số lần tăng.
- Nếu bài toán có tốc độ, quãng đường, chi phí theo giờ thì thường đặt trực tiếp v là vận tốc.
- Nếu bài toán có ràng buộc đoạn $[a; b]$, sau khi giải $f'(x) = 0$ vẫn phải **so sánh cả ở biên**.

★ Ghi nhớ cho bài toán mô hình hóa

Không nên lao ngay vào đạo hàm. Trước hết phải trả lời được ba câu hỏi: **biến điều khiển là gì, hàm mục tiêu là gì, và miền thực tế là gì**. Ba câu này đúng thì phần GTLN - GTNN phía sau mới đúng bản chất bài toán.

B. ĐỀ LUYỆN TẬP

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = -x^2 + 4x + 3$ trên đoạn $[0; 3]$.

A. $M = 3$

B. $M = 6$

C. $M = 7$

D. $M = 8$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = -2x + 4$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = 2 \in [0; 3]$.

Tính giá trị tại các điểm đầu mút và điểm tới hạn: $y(0) = 3, y(3) = 6, y(2) = 7$.

So sánh các giá trị, ta được giá trị lớn nhất của hàm số là $M = 7$.

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ trên đoạn $[1; 3]$.

A. $m = -1$

B. $m = -3$

C. $m = 1$

D. $m = 0$

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. Trong đó chỉ có $x = 2 \in [1; 3]$.

Tính các giá trị: $y(1) = -1, y(3) = 1, y(2) = -3$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn đã cho là $m = -3$ (đạt được tại $x = 2$).

Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ trên đoạn $[2; 3]$.

A. $M = 3$

B. $M = 2$

C. $M = 4$

D. $M = 1$

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, chứa đoạn $[2; 3]$.

Đạo hàm: $y' = -\frac{2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \in [2; 3]$.

Do đạo hàm luôn âm, hàm số nghịch biến trên đoạn $[2; 3]$.

Vậy giá trị lớn nhất đạt tại đầu mút trái: $M = y(2) = \frac{2+1}{2-1} = 3$.

Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = \sqrt{4 - x^2}$ trên tập xác định của nó.

- A. $m = -2$ B. $m = 0$ C. $m = 2$ D. $m = -4$

Lời giải.

Tập xác định: $4 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-2; 2]$.

Vì $4 - x^2 \geq 0, \forall x \in [-2; 2]$ nên $y = \sqrt{4 - x^2} \geq 0$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi $x = 2$ hoặc $x = -2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là $m = 0$.

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. $m = 2$ B. $m = 4$ C. $m = 5$ D. $m = 8$

Lời giải.

Xét hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2$ (vì $x > 0$).

Lập bảng biến thiên trên khoảng $(0; +\infty)$, ta thấy hàm số đạt cực tiểu (cũng là giá trị nhỏ nhất) tại $x = 2$ với $y(2) = 2 + \frac{4}{2} = 4$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là $m = 4$.

Câu 6. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \sin x + \cos x$ trên $\mathbb{R}$.

- A. $M = 1$ B. $M = 2$ C. $M = \sqrt{2}$ D. $M = 2\sqrt{2}$

Lời giải.

Biến đổi công thức lượng giác: $y = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$.

Vì $-1 \leq \sin(x + \frac{\pi}{4}) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $-\sqrt{2} \leq y \leq \sqrt{2}$.

Dấu đẳng thức đạt được khi $x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là $M = \sqrt{2}$.

Câu 7. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x - \ln x$ trên đoạn $[1; e]$.

- A. $m = 1$ B. $m = e - 1$ C. $m = e$ D. $m = 0$

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{1}{x}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in [1; e]$.

Tính các giá trị: $y(1) = 1 - \ln 1 = 1$, $y(e) = e - \ln e = e - 1$.

Vì $e - 1 \approx 1.72 > 1$, ta kết luận giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn đã cho là $m = 1$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 5]$ và có bảng biến thiên như sau:

x	-2	0	3	5	
y'	-	0	+	0	-
y	1			-3	
		5			2

Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn $[-2; 5]$.

A. $m = 1$

B. $m = 2$

C. $m = -3$

D. $m = 5$

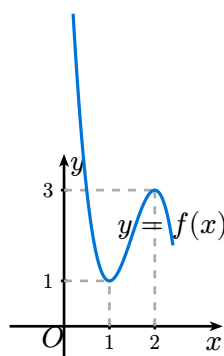
Lời giải.

Nhìn vào hàng giá trị của $f(x)$ trên bảng biến thiên, các giá trị tại các điểm cực trị và biên là: $f(-2) = 1$, $f(0) = 5$, $f(3) = -3$, $f(5) = 2$.

Giá trị nhỏ nhất trong các số này là -3 tại $x = 3$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 5]$ là $m = -3$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x + 2)$ trên đoạn $[0; 2]$.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải.

Đặt $t = x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1$.

Với $x \in [0; 2]$, ta có $0 \leq (x - 1)^2 \leq 1 \Rightarrow 1 \leq t \leq 2$.

Do đó, bài toán quy về tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(t)$ trên đoạn $[1; 2]$.

Quan sát đồ thị hàm số $y = f(x)$, trên đoạn $[1; 2]$, đồ thị đi lên từ điểm $(1; 1)$ đến điểm $(2; 3)$.

Do đó, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1; 2]$ đạt tại $t = 2$ với giá trị $f(2) = 3$.

Câu 10. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = \frac{x^2+3}{x-1}$ trên đoạn $[2; 4]$.

A. $m = 7$

B. $m = 6$

C. $m = \frac{19}{3}$

D. $m = 5$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = \frac{2x(x-1)-(x^2+3)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$. Chỉ có $x = 3 \in [2; 4]$.

Tính các giá trị: $y(2) = 7$, $y(4) = \frac{19}{3}$, $y(3) = 6$.

So sánh các giá trị, ta thu được giá trị nhỏ nhất là $m = 6$ tại $x = 3$.

Câu 11. Tìm giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x+m}{x+1}$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng 2.

A. $m = 1$

B. $m = 2$

C. $m = 3$

D. $m = 4$

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = \frac{1-m}{(x+1)^2}$.

Nếu $m < 1$, đạo hàm $y' > 0$, hàm số đồng biến trên $[0; 1]$, suy ra giá trị lớn nhất đạt tại $x = 1$: $\max_{[0;1]} y = y(1) = \frac{1+m}{2} = 2 \Leftrightarrow m = 3$ (loại vì đang xét $m < 1$).

Nếu $m > 1$, đạo hàm $y' < 0$, hàm số nghịch biến trên $[0; 1]$, suy ra giá trị lớn nhất đạt tại $x = 0$: $\max_{[0;1]} y = y(0) = m = 2$ (thỏa mãn $m > 1$).

Nếu $m = 1$, hàm số trở thành hằng số $y = 1$, giá trị lớn nhất bằng $1 \neq 2$.

Vậy $m = 2$.

Câu 12. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$ trên đoạn $[-1; 2]$.

A. 3

B. 2

C. 11

D. 0

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm 1$.

Tất cả các điểm này đều thuộc đoạn $[-1; 2]$.

Tính các giá trị: $y(-1) = 2$, $y(0) = 3$, $y(1) = 2$, $y(2) = 11$.

So sánh các giá trị, giá trị nhỏ nhất là 2 đạt được tại $x = \pm 1$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = \sqrt{2x - x^2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $D = [0; 2]$.	☒	☐
b) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$.	☒	☐
c) Giá trị lớn nhất của hàm số là 2.	☐	☒
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 0.	☒	☐

Lời giải.

- Điều kiện xác định: $2x - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [0; 2]$. Do đó a) Đúng.
- Đạo hàm: $y' = \frac{2-2x}{2\sqrt{2x-x^2}} = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$. Do đó b) Đúng.
- Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Tính các giá trị: $y(0) = 0$, $y(2) = 0$, $y(1) = 1$.
- Vậy giá trị lớn nhất là 1, c) Sai; giá trị nhỏ nhất là 0, d) Đúng.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x+m^2}{x+1}$ với m là tham số thực. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Khi $m = 2$, hàm số nghịch biến trên đoạn $[0; 1]$.	☒	☐
b) Khi $m = 0$, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 1]$ bằng 0.	☒	☐
c) Với mọi $m \neq 1$ và $m \neq -1$, hàm số luôn đơn điệu trên đoạn $[0; 1]$.	☒	☐
d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 1]$ không vượt quá 2 với mọi m .	☐	☒

Lời giải.

- Đạo hàm $y' = \frac{1-m^2}{(x+1)^2}$.
- Khi $m = 2$, $y' = -\frac{3}{(x+1)^2} < 0$ nên hàm số nghịch biến trên $[0; 1]$, a) Đúng.
- Khi $m = 0$, $y' = \frac{1}{(x+1)^2} > 0$ nên hàm số đồng biến, giá trị nhỏ nhất đạt tại $x = 0$ với $y(0) = 0$, b) Đúng.
- Với mọi $m \neq \pm 1$, đạo hàm khác không và không đổi dấu trên $[0; 1]$, do đó hàm số luôn đơn điệu, c) Đúng.
- Khi $m = 3$ (thỏa mãn $m > 1$), hàm số nghịch biến nên giá trị lớn nhất đạt tại $x = 0$ là $y(0) = m^2 = 9 > 2$. Do đó d) Sai.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + m$ và $g(x) = |f(x)|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ là $m + 2$.	☒	☐
b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ là $m - 2$.	☒	☐
c) Khi $m = 3$, giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 5.	☒	☐
d) Khi $m = 0$, giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 2.	☐	☒

Lời giải.

- Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ trên $[0; 2]$.
- Tính các giá trị: $f(0) = m$, $f(1) = m - 2$, $f(2) = m + 2$.
- Do đó, giá trị lớn nhất của $f(x)$ là $m + 2$, a) Đúng; giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ là $m - 2$, b) Đúng.
- Khi $m = 3$, tập giá trị của $f(x)$ là $[1; 5]$ nên tập giá trị của $g(x) = |f(x)|$ là $[1; 5]$, giá trị lớn nhất bằng 5, c) Đúng.
- Khi $m = 0$, tập giá trị của $f(x)$ là $[-2; 2]$ nên tập giá trị của $g(x) = |f(x)|$ là $[0; 2]$, giá trị nhỏ nhất bằng 0, d) Sai.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như sau:

x	-1	1	3
y'	-	0	+
y	4	1	5

Xét hàm số $h(x) = 2f(x) - 1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 1$.	☒	☐
b) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 3]$ bằng 5.	☒	☐
c) Giá trị lớn nhất của hàm số $h(x)$ trên đoạn $[-1; 3]$ bằng 9.	☒	☐
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $h(x)$ trên đoạn $[-1; 3]$ bằng 1.	☒	☐

Lời giải.

- Từ bảng biến thiên của $f(x)$ trên $[-1; 3]$, cực tiểu đạt tại $x = 1$, a) Đúng.
- Giá trị lớn nhất của $f(x)$ là 5 tại $x = 3$, b) Đúng.
- Vì $1 \leq f(x) \leq 5, \forall x \in [-1; 3]$ nên $2(1) - 1 \leq 2f(x) - 1 \leq 2(5) - 1 \Leftrightarrow 1 \leq h(x) \leq 9$.
- Do đó, giá trị lớn nhất của $h(x)$ là 9 và giá trị nhỏ nhất của $h(x)$ là 1. Vậy c) Đúng, d) Đúng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Tìm tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x$ trên đoạn $[0; 2]$.

Đáp số:

Lời giải.

Tính đạo hàm $y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (do $x \in [0; 2]$).

Tính các giá trị: $y(0) = 0, y(1) = -2, y(2) = 2$.

Suy ra giá trị lớn nhất là 2, giá trị nhỏ nhất là -2.

Tổng của chúng là $2 + (-2) = 0$.

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \cos x + \sqrt{3} \sin x$ trên đoạn $[0; \pi]$.

Đáp số:

Lời giải.

Biến đổi hàm số: $y = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$.

Với $x \in [0; \pi] \Rightarrow x + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{7\pi}{6}\right]$.

Trên đoạn $[\frac{\pi}{6}; 7\frac{\pi}{6}]$, giá trị lớn nhất của $\sin(x + \frac{\pi}{6})$ đạt được khi $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3}$ (thỏa mãn).

Khi đó, giá trị lớn nhất là $2 \cdot 1 = 2$.

Câu 3. Tìm giá trị thực dương của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 - 2x + m|$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 5.

Đáp số: 2

Lời giải.

Đặt $f(x) = x^2 - 2x + m$. Trên đoạn $[0; 3]$, $f'(x) = 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Tính các giá trị: $f(0) = m$, $f(1) = m - 1$, $f(3) = m + 3$.

Với $m > 0$, ta có $m + 3 > m - 1$ và $m + 3 > 0$. Tập giá trị của $f(x)$ là $[m - 1; m + 3]$.

Suy ra giá trị lớn nhất của $|f(x)|$ là $\max(\{|m - 1|; m + 3\}) = m + 3$ (vì $m + 3 > |m - 1|$ với mọi $m > 0$).

Cho $m + 3 = 5 \Leftrightarrow m = 2$ (thỏa mãn $m > 0$).

Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2x + \frac{8}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Đáp số: 8

Lời giải.

Xét hàm số $y = 2x + \frac{8}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đạo hàm: $y' = 2 - \frac{8}{x^2} = \frac{2(x^2 - 4)}{x^2}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2$ (vì $x > 0$).

Lập bảng biến thiên trên $(0; +\infty)$, ta thấy hàm số đạt cực tiểu (cũng là giá trị nhỏ nhất) tại $x = 2$.

Giá trị nhỏ nhất là $y(2) = 2(2) + \frac{8}{2} = 8$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	-	0	+
y	$+\infty$	3	$+\infty$

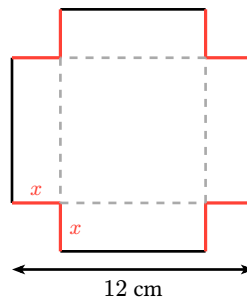
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x + 2)$.

Đáp số: 3

Lời giải.

- Đặt $t = x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1 \geq 1$.
- Do đó, bài toán quy về tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(t)$ với $t \geq 1$.
- Dựa vào bảng biến thiên của $f(x)$, trên nửa khoảng $[1; +\infty)$, hàm số luôn đồng biến đi từ $f(1) = 3$ lên $+\infty$.
- Do đó, giá trị nhỏ nhất của $f(t)$ trên $[1; +\infty)$ đạt tại $t = 1$ với giá trị bằng 3.

Câu 6. Một tấm bìa hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt bỏ đi bốn hình vuông nhỏ bằng nhau có cạnh bằng x (cm) ở bốn góc rồi gấp các mép bìa lên để được một chiếc hộp không nắp. Tìm giá trị của x (cm) để chiếc hộp thu được có thể tích lớn nhất.



Đáp số: 2

Lời giải.

- Khi cắt bỏ bốn góc và gấp lên, đáy hộp là hình vuông cạnh $12 - 2x$ (cm), chiều cao hộp là x (cm).
- Điều kiện xác định: $x > 0$ và $12 - 2x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 6$.
- Thể tích hộp: $V(x) = x(12 - 2x)^2 = 4x(6 - x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x$ (cm³).

Xét đạo hàm: $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ hoặc $x = 6$ (loại).

Lập bảng biến thiên trên khoảng $(0; 6)$, thể tích $V(x)$ đạt cực đại (cũng là giá trị lớn nhất) tại $x = 2$.

Vậy thể tích hộp lớn nhất khi $x = 2$ cm.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 02

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = -x^3 + 3x + 4$ trên đoạn $[0; 2]$.

A. $M = 4$

B. $M = 6$

C. $M = 2$

D. $M = 8$

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 3$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -1$. Chỉ có $x = 1 \in [0; 2]$.

Tính các giá trị: $y(0) = 4$, $y(2) = 2$, $y(1) = 6$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là $M = 6$.

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = \frac{x^2+4}{x}$ trên đoạn $[1; 3]$.

A. $m = 5$

B. $m = 4$

C. $m = \frac{13}{3}$

D. $m = 2$

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{4}{x^2}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2$ (do $x \in [1; 3]$).

Tính các giá trị: $y(1) = 5$, $y(3) = \frac{13}{3}$, $y(2) = 4$.

So sánh, ta có giá trị nhỏ nhất là $m = 4$ tại $x = 2$.

Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x + \sqrt{4 - x^2}$ trên đoạn $[-2; 2]$.

A. $M = 2$

B. $M = 2\sqrt{3}$

C. $M = 2\sqrt{2}$

D. $M = 4$

Lời giải.

Hàm số liên tục trên $[-2; 2]$. Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$ với $x \in (-2; 2)$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow \sqrt{4-x^2} = x \Leftrightarrow x \geq 0$ và $4-x^2 = x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{2}$.

Tính các giá trị: $y(-2) = -2$, $y(2) = 2$, $y(\sqrt{2}) = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là $M = 2\sqrt{2}$.

Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = \sin^4 x + \cos^4 x$ trên $\mathbb{R}$.

A. $m = 0$

B. $m = \frac{1}{2}$

C. $m = \frac{1}{4}$

D. $m = 1$

Lời giải.

Biến đổi: $y = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2\sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x$.

Vì $0 \leq \sin^2 2x \leq 1$ nên $1 - \frac{1}{2} \cdot 1 \leq y \leq 1 - \frac{1}{2} \cdot 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq y \leq 1$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là $m = \frac{1}{2}$.

Câu 5. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^2 e^{-x}$ trên đoạn $[1; 3]$.

A. e^{-1}

B. $4e^{-2}$

C. $9e^{-3}$

D. e^{-2}

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = 2xe^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = 2$ (do $x \in [1; 3]$).

Tính các giá trị: $y(1) = \frac{1}{e}$, $y(3) = \frac{9}{e^3}$, $y(2) = \frac{4}{e^2}$.

So sánh các giá trị, giá trị lớn nhất là $\frac{4}{e^2} = 4e^{-2}$.

Câu 6. Tìm giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x+m}{x-1}$ trên đoạn $[2; 3]$ bằng -2 .

A. $m = -7$

B. $m = -4$

C. $m = 2$

D. $m = -2$

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = \frac{-1-m}{(x-1)^2}$.

Trường hợp 1: $-1-m > 0 \Leftrightarrow m < -1$. Đạo hàm $y' > 0$, hàm số đồng biến trên $[2; 3]$. Khi đó giá trị nhỏ nhất là $y(2) = 2+m = -2 \Leftrightarrow m = -4$ (thỏa mãn $m < -1$).

Trường hợp 2: $-1-m < 0 \Leftrightarrow m > -1$. Đạo hàm $y' < 0$, hàm số nghịch biến trên $[2; 3]$. Khi đó giá trị nhỏ nhất là $y(3) = \frac{3+m}{2} = -2 \Leftrightarrow m = -7$ (loại vì $m > -1$).

Vậy $m = -4$.

Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \ln(x^2 + 1) - x$ trên đoạn $[0; 1]$.

A. $M = 0$

B. $M = \ln 2 - 1$

C. $M = 1$

D. $M = -1$

Lời giải.

Hàm số liên tục trên $[0; 1]$. Đạo hàm: $y' = 2\frac{x}{x^2+1} - 1 = -\frac{(x-1)^2}{x^2+1} \leq 0, \forall x \in [0; 1]$.

Hàm số nghịch biến trên $[0; 1]$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là $M = y(0) = \ln 1 - 0 = 0$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ có đạo hàm $f'(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 1$. Biết rằng $f'(x) > 0$ với $x \in (-2; -1) \cup (1; 2)$ và $f'(x) < 0$ với $x \in (-1; 1)$. Hỏi giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-2; 1]$ đạt được tại điểm nào?

A. $x = -1$

B. $x = -2$

C. $x = 1$

D. $x = 0$

Lời giải.

Trên đoạn $[-2; 1]$, đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = -1$.

Do đó, hàm số đồng biến trên $[-2; -1]$ và nghịch biến trên $[-1; 1]$.

Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 1]$ đạt tại $x = -1$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	1	3	5
y'	—	0	+
y	10	2	8

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(3 - 2 \sin x)$.

A. 10

B. 2

C. 8

D. 5

Lời giải.

Đặt $t = 3 - 2 \sin x$. Vì $-1 \leq \sin x \leq 1$ nên $-2 \leq -2 \sin x \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq 3 - 2 \sin x \leq 5$.

Do đó, bài toán quy về tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(t)$ trên đoạn $[1; 5]$.

Dựa vào bảng biến thiên của $f(x)$, trên đoạn $[1; 5]$, giá trị lớn nhất của hàm số là 10 (đạt được tại $t = 1$).

Câu 10. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^5 - 5x^4 + 5x^3 - 1$ trên đoạn $[-1; 2]$.

A. $M = 0$

B. $M = -1$

C. $M = -9$

D. $M = -12$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2 = 5x^2(x^2 - 4x + 3)$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (nghiệm kép), $x = 1$, $x = 3$ (loại vì $3 \notin [-1; 2]$).

Tính các giá trị: $y(-1) = -12$, $y(0) = -1$, $y(1) = 0$, $y(2) = -9$.

So sánh các giá trị, ta có giá trị lớn nhất là $M = 0$ tại $x = 1$.

Câu 11. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x + \sqrt{2 - x^2}$ trên tập xác định của nó.

A. $m = -\sqrt{2}$

B. $m = -2$

C. $m = \sqrt{2}$

D. $m = 2$

Lời giải.

Tập xác định: $2 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$.

Tính đạo hàm: $y' = 1 - \frac{x}{\sqrt{2-x^2}} = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (do $x \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$).

Tính các giá trị: $y(-\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$, $y(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$, $y(1) = 2$.

So sánh các giá trị, giá trị nhỏ nhất là $m = -\sqrt{2}$ tại $x = -\sqrt{2}$.

Câu 12. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \frac{2x^2+3x+3}{x+1}$ trên đoạn $[0; 2]$.

A. $M = 3$

B. $M = 5$

C. $M = \frac{17}{3}$

D. $M = 6$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = \frac{(4x+3)(x+1) - (2x^2+3x+3)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2+4x}{(x+1)^2}$.

Với $x \in [0; 2]$, ta thấy $y' \geq 0$ (đẳng thức tại $x = 0$). Hàm số đồng biến trên $[0; 2]$.

Do đó, giá trị lớn nhất đạt được tại $x = 2$: $M = y(2) = \frac{2(4)+3(2)+3}{2+1} = \frac{17}{3}$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = x - \sqrt{4 - x^2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $D = [-2; 2]$.	☒	☐
b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 2]$ bằng 2.	☒	☐

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 2]$ bằng -2 .	☐	☒
d) Đạo hàm của hàm số trên khoảng $(-2; 2)$ là $y' = 1 + \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$.	☒	☐

Lời giải.

- Điều kiện xác định: $4 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-2; 2]$, a) Đúng.
- Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}} = 1 + \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$, d) Đúng.
- Giải $y' = 0 \Leftrightarrow \sqrt{4-x^2} = -x \Leftrightarrow x \leq 0$ và $4 - x^2 = x^2 \Leftrightarrow x = -\sqrt{2}$.
- Tính các giá trị: $y(-2) = -2$, $y(2) = 2$, $y(-\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}$.
- Vậy giá trị lớn nhất là 2 (tại $x = 2$), b) Đúng; giá trị nhỏ nhất là $-2\sqrt{2}$, c) Sai.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + m$ với m là tham số thực. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ bằng m .	☒	☐
b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ bằng $m - 4$.	☒	☐
c) Nếu $m = 5$, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ bằng 5.	☒	☐
d) Không tồn tại giá trị nào của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ bằng 0.	☐	☒

Lời giải.

- Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$ trên $[0; 3]$.
- Tính các giá trị: $f(0) = m$, $f(2) = m - 4$, $f(3) = m$.
- Do đó, giá trị lớn nhất là m , a) Đúng; giá trị nhỏ nhất là $m - 4$, b) Đúng.
- Nếu $m = 5$, giá trị lớn nhất là 5, c) Đúng.
- Giá trị nhỏ nhất bằng 0 $\Leftrightarrow m - 4 = 0 \Leftrightarrow m = 4$, do đó d) Sai.

Câu 3. Cho hàm số $y = \cos^2 x + 2 \sin x + 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Đặt $t = \sin x$, ta có $t \in [-1; 1]$.	☒	☐
b) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4.	☒	☐
c) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 3.	☐	☒

d) Tập giá trị của hàm số là $[0; 4]$.



Lời giải.

- Đặt $t = \sin x$, do $x \in \mathbb{R}$ nên $t \in [-1; 1]$, a) Đúng.
- Biến đổi hàm số theo t : $f(t) = 1 - t^2 + 2t + 2 = -t^2 + 2t + 3$.
- Khảo sát $f(t)$ trên $[-1; 1]$: $f'(t) = -2t + 2 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \in [-1; 1]$.
- Tính các giá trị: $f(-1) = 0$, $f(1) = 4$.
- Do đó giá trị lớn nhất là 4, b) Đúng; giá trị nhỏ nhất là 0, c) Sai.
- Tập giá trị của hàm số là $[0; 4]$, d) Đúng.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{mx-1}{x+m}$ với m là tham số thực dương. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Với mọi $m > 0$, hàm số luôn đồng biến trên đoạn $[0; 1]$.	☒	☐
b) Với mọi $m > 0$, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 1]$ là $-\frac{1}{m}$.	☒	☐
c) Với mọi $m > 0$, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 1]$ là $\frac{m-1}{m+1}$.	☒	☐
d) Nếu giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 1]$ bằng $\frac{1}{3}$ thì $m = 2$.	☒	☐

Lời giải.

- Đạo hàm: $y' = \frac{m^2+1}{(x+m)^2} > 0, \forall x \in [0; 1]$ (vì $m > 0$). Do đó hàm số luôn đồng biến trên $[0; 1]$, a) Đúng.
- Giá trị nhỏ nhất là $y(0) = -\frac{1}{m}$, b) Đúng.
- Giá trị lớn nhất là $y(1) = \frac{m-1}{m+1}$, c) Đúng.
- Giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{m-1}{m+1} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow 3m - 3 = m + 1 \Leftrightarrow 2m = 4 \Leftrightarrow m = 2$ (thỏa mãn $m > 0$). Do đó d) Đúng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Tìm tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ trên đoạn $[2; 4]$.

Đáp số:

Lời giải.

Hàm số liên tục trên $[2; 4]$. Đạo hàm: $y' = -\frac{3}{(x-1)^2} < 0, \forall x \in [2; 4]$.

Do đó, hàm số nghịch biến trên $[2; 4]$.

Giá trị lớn nhất: $M = y(2) = 5$.

Giá trị nhỏ nhất: $m = y(4) = 3$.

Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là $5 + 3 = 8$.

Câu 2. Cho hàm số $g(x) = |x^3 - 3x + 5|$. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0; 2]$.

Đáp số: 3

Lời giải.

Xét hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 5$ trên $[0; 2]$. Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Tính các giá trị: $f(0) = 5, f(1) = 3, f(2) = 7$.

Tập giá trị của $f(x)$ trên $[0; 2]$ là $[3; 7]$.

Do đó, giá trị nhỏ nhất của $g(x) = |f(x)|$ trên $[0; 2]$ là 3.

Câu 3. Tìm giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + m$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 2.

Đáp số: 6

Lời giải.

Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$ trên $[0; 3]$.

Tính các giá trị: $y(0) = m, y(2) = m - 4, y(3) = m$.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ là $m - 4$.

Cho $m - 4 = 2 \Leftrightarrow m = 6$.

Câu 4. Một người nông dân muốn rào một khu vườn hình chữ nhật sát một bức tường gạch thẳng có sẵn. Người đó có 40 mét lưới thép và chỉ cần rào ba bên (bên sát tường gạch không phải rào). Tìm diện tích lớn nhất (theo m^2) của khu vườn hình chữ nhật thu được.

Đáp số: 200

Lời giải.

Gọi chiều rộng của khu vườn (cạnh vuông góc với bức tường) là x (mét), điều kiện $0 < x < 20$.

Khi đó, chiều dài khu vườn (cạnh song song với bức tường) là $40 - 2x$ (mét).

Diện tích khu vườn là: $S(x) = x(40 - 2x) = 40x - 2x^2$ (m^2).

Xét đạo hàm: $S'(x) = 40 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 10$ (thỏa mãn).

Lập bảng biến thiên trên $(0; 20)$, diện tích $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 10$ với $S(10) = 200 m^2$.

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$ trên đoạn $[0; 3]$.

Đáp số:

Lời giải.

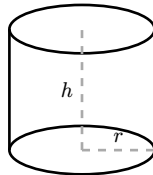
Đặt $f(x) = x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1 \geq 1$.

Hàm số $y = \sqrt{f(x)}$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $f(x)$ nhỏ nhất.

Trên đoạn $[0; 3]$, điểm $x = 2$ thuộc đoạn, nên giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ là $f(2) = 1$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là $\sqrt{1} = 1$.

Câu 6. Một công ty cần sản xuất một bể chứa nước hình trụ có thể tích chứa được $16\pi m^3$. Tìm bán kính đáy r (mét) của hình trụ để diện tích toàn phần của bể chứa là nhỏ nhất.



Đáp số:

Lời giải.

Thể tích bể chứa: $V = \pi r^2 h = 16\pi \Rightarrow h = \frac{16}{r^2}$ (mét), với $r > 0$.

Diện tích toàn phần của bể trụ (gồm cả nắp): $S_{tp} = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{16}{r^2}\right) = 2\pi \left(r^2 + \frac{16}{r}\right)$ (m^2).

Khảo sát hàm số $f(r) = r^2 + \frac{16}{r}$ trên khoảng $(0; +\infty)$: $f'(r) = 2r - \frac{16}{r^2} = 2\frac{r^3 - 8}{r^2} = 0 \Leftrightarrow r = 2$.

Lập bảng biến thiên trên $(0; +\infty)$, ta thấy $f(r)$ đạt cực tiểu (cũng là nhỏ nhất) tại $r = 2$.

Vậy để diện tích toàn phần nhỏ nhất thì bán kính đáy của hình trụ bằng 2 mét.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 03

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 5$ trên đoạn $[-1; 2]$.

- A. $M = 1$ B. $M = 2$ C. $M = 5$ D. $M = 6$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2)$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm\sqrt{2}$. Trong đó, 0 và $\sqrt{2}$ thuộc đoạn $[-1; 2]$; còn $-\sqrt{2} \approx -1.41 \notin [-1; 2]$.

Tính các giá trị: $y(-1) = 2$, $y(0) = 5$, $y(\sqrt{2}) = 1$, $y(2) = 5$.

So sánh các giá trị, ta có giá trị lớn nhất của hàm số là $M = 5$.

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x + \frac{9}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. $m = 3$ B. $m = 6$ C. $m = 9$ D. $m = 5$

Lời giải.

Xét hàm số $y = x + \frac{9}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{9}{x^2} = \frac{x^2 - 9}{x^2}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = 3$ (vì $x > 0$).

Lập bảng biến thiên trên khoảng $(0; +\infty)$, ta thấy hàm số đạt cực tiểu (cũng là giá trị nhỏ nhất) tại $x = 3$.

Giá trị nhỏ nhất là $y(3) = 3 + \frac{9}{3} = 6$.

Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x + \sqrt{9 - x^2}$ trên đoạn $[-3; 3]$.

- A. $M = 3$ B. $M = 3\sqrt{3}$ C. $M = 3\sqrt{2}$ D. $M = 6$

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{x}{\sqrt{9 - x^2}}$ với $x \in (-3; 3)$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow \sqrt{9 - x^2} = x \Leftrightarrow x \geq 0$ và $9 - x^2 = x^2 \Leftrightarrow x = \frac{3}{\sqrt{2}}$.

Tính các giá trị: $y(-3) = -3$, $y(3) = 3$, $y\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right) = \frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là $M = 3\sqrt{2}$.

Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x^2 - 4\ln(1-x)$ trên đoạn $[-1; 0]$.

- A. $m = 1 - 4\ln 2$ B. $m = 0$ C. $m = 2 - 4\ln 2$ D. $m = 1$

Lời giải.

Hàm số liên tục trên $[-1; 0]$. Đạo hàm: $y' = 2x + \frac{4}{1-x} = \frac{-2x^2+2x+4}{1-x} = \frac{-2(x+1)(x-2)}{1-x}$.

Với mọi $x \in [-1; 0]$, ta có $x+1 \geq 0$, $x-2 < 0$, $1-x > 0$ nên $y' \geq 0$.

Hàm số đồng biến trên $[-1; 0]$.

Giá trị nhỏ nhất đạt tại $x = -1$: $m = y(-1) = 1 - 4\ln 2$.

Câu 5. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = 3\sin x - 4\sin^3 x$ trên đoạn $[0; \pi]$.

- A. $M = 1$ B. $M = 3$ C. $M = 0$ D. $M = 2$

Lời giải.

Nhận xét: $y = 3\sin x - 4\sin^3 x = \sin 3x$.

Với $x \in [0; \pi] \Rightarrow 3x \in [0; 3\pi]$.

Trên đoạn $[0; 3\pi]$, giá trị lớn nhất của hàm số lượng giác $\sin 3x$ bằng 1 (ví dụ tại $3x = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6}$).

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là $M = 1$.

Câu 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x-m^2}{x+8}$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng -2 .

- A. $m = +\sqrt{5}$ B. $m = +\sqrt{5}$ C. $m = +\sqrt{5}$ D. $m = +\sqrt{5}$

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = \frac{8+m^2}{(x+8)^2} > 0$ với mọi $x \in [0; 3]$.

Do đó hàm số luôn đồng biến trên đoạn $[0; 3]$.

Giá trị lớn nhất đạt tại đầu mút $x = 3$: $y(3) = \frac{3-m^2}{11}$.

Cho $\frac{3-m^2}{11} = -2 \Leftrightarrow 3 - m^2 = -22 \Leftrightarrow m^2 = 25 \Leftrightarrow m = \pm 5$.

Câu 7. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$ trên đoạn $[-2; 1]$.

A. $m = 2$

B. $m = \sqrt{5}$

C. $m = \sqrt{8}$

D. $m = 0$

Lời giải.

Biến đổi biểu thức trong căn: $x^2 + 2x + 5 = (x + 1)^2 + 4 \geq 4$.

Do đó $y = \sqrt{(x + 1)^2 + 4} \geq \sqrt{4} = 2$.

Đẳng thức xảy ra khi $x = -1$. Do $-1 \in [-2; 1]$ nên giá trị nhỏ nhất của hàm số là $m = 2$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$ có đạo hàm $f'(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3$. Biết rằng $f'(x) < 0$ với $x \in (1; 3)$ và $f'(x) > 0$ với $x \in (3; 5)$. Hỏi giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[1; 5]$ đạt được tại điểm nào?

A. $x = 1$

B. $x = 5$

C. $x = 3$

D. $x = 2$

Lời giải.

Từ giả thiết, đạo hàm $f'(x)$ mang dấu âm trên $(1; 3)$ và dấu dương trên $(3; 5)$.

Suy ra hàm số nghịch biến trên $[1; 3]$ và đồng biến trên $[3; 5]$.

Do đó, trên đoạn $[1; 5]$, giá trị nhỏ nhất của hàm số đạt được tại điểm cực tiểu $x = 3$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	-1	0	3
y'	+	0	-
y	1	4	2

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(2 \sin 2x + 1)$.

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Lời giải.

Đặt $t = 2 \sin 2x + 1$. Vì $-1 \leq \sin 2x \leq 1$ nên $-2 \leq 2 \sin 2x \leq 2 \Leftrightarrow -1 \leq 2 \sin 2x + 1 \leq 3$.

Do đó, bài toán quy về tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(t)$ trên đoạn $[-1; 3]$.

Dựa vào bảng biến thiên của $f(x)$, trên đoạn $[-1; 3]$, giá trị lớn nhất của hàm số là 4 (đạt được tại $t = 0$).

Câu 10. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ trên đoạn $[-2; 2]$.

A. $m = 3$

B. $m = 10$

C. $m = -17$

D. $m = -22$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x - 9$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$. Chỉ có $x = -1 \in [-2; 2]$.

Tính các giá trị: $y(-2) = 3, y(-1) = 10, y(2) = -17$.

So sánh các giá trị, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn đã cho là $m = -17$ tại $x = 2$.

Câu 11. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \ln x + \frac{2}{x}$ trên đoạn $[1; e]$.

A. $M = 2$

B. $M = \ln 2 + 1$

C. $M = 1 + \frac{2}{e}$

D. $M = 3$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} = \frac{x-2}{x^2}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = 2 \in [1; e]$.

Tính các giá trị: $y(1) = 2, y(2) = \ln 2 + 1 \approx 1.69, y(e) = 1 + \frac{2}{e} \approx 1.73$.

So sánh các giá trị, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn đã cho là $M = 2$ tại $x = 1$.

Câu 12. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = \frac{x^2+5}{x-2}$ trên đoạn $[3; 5]$.

A. $m = 14$

B. $m = 10$

C. $m = \frac{15}{2}$

D. $m = 8$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = \frac{2x(x-2)-(x^2+5)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x-5}{(x-2)^2}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = 5$ hoặc $x = -1$. Chỉ có $x = 5 \in [3; 5]$.

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(3; 5)$ và đạt cực tiểu tại $x = 5$.

Tính giá trị tại hai biên: $y(3) = 14, y(5) = 10$.

Vậy giá trị nhỏ nhất là $m = 10$ tại $x = 5$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^2 - \ln(1 - 2x)$ trên đoạn $[-1; 0]$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu

Đ

S

a) Đạo hàm của hàm số trên khoảng $(-1; 0)$ là $y' = 2x + \frac{2}{1-2x}$.	☒	☐
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; -\frac{1}{2})$ và đồng biến trên khoảng $(-\frac{1}{2}; 0)$.	☒	☐
c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 0]$ bằng 0.	☒	☐
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 0]$ bằng $1 - \ln 3$.	☐	☒

Lời giải.

- Đạo hàm: $y' = 2x - \frac{-2}{1-2x} = 2x + \frac{2}{1-2x}$, a) Đúng.
- Quy đồng đạo hàm: $y' = \frac{-4x^2+2x+2}{1-2x} = \frac{-2(2x+1)(x-1)}{1-2x}$.
- Trên $[-1; 0]$, $y' = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$. Ta có $y' < 0$ trên $(-1; -\frac{1}{2})$ và $y' > 0$ trên $(-\frac{1}{2}; 0)$. Do đó b) Đúng.
- Tính các giá trị: $y(-1) = 1 - \ln 3 \approx -0.1$, $y(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \ln 2 \approx -0.44$, $y(0) = 0$.
- Vậy giá trị lớn nhất là 0 (tại $x = 0$), c) Đúng; giá trị nhỏ nhất là $\frac{1}{4} - \ln 2$, d) Sai.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x-m^2}{x+1}$ với m là tham số thực. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số luôn đồng biến trên đoạn $[0; 2]$ với mọi giá trị của m .	☒	☐
b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ là $-m^2$.	☒	☐
c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ bằng 0 khi $m = +-\sqrt{2}$.	☒	☐
d) Nếu giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ bằng -1 thì $m = +-\sqrt{5}$.	☒	☐

Lời giải.

- Đạo hàm: $y' = \frac{1+m^2}{(x+1)^2} > 0$ với mọi m và mọi $x \neq -1$. Do đó hàm số luôn đồng biến trên $[0; 2]$, a) Đúng.
- Do hàm số đồng biến, giá trị nhỏ nhất là $y(0) = -m^2$, b) Đúng.
- Giá trị lớn nhất là $y(2) = \frac{2-m^2}{3}$.
- Giá trị lớn nhất bằng 0 $\Leftrightarrow 2 - m^2 = 0 \Leftrightarrow m = +-\sqrt{2}$, c) Đúng.
- Giá trị lớn nhất bằng $-1 \Leftrightarrow \frac{2-m^2}{3} = -1 \Leftrightarrow 2 - m^2 = -3 \Leftrightarrow m^2 = 5 \Leftrightarrow m = +-\sqrt{5}$, d) Đúng.

Câu 3. Cho hàm số $y = \sin x + \cos 2x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
-----------	---	---

a) Hàm số có thể đưa về khảo sát hàm số bậc hai với biến $t = \sin x, t \in [-1; 1]$.	☒	☐
b) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng $\frac{9}{8}$.	☒	☐
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -2 .	☒	☐
d) Tập giá trị của hàm số là $[-2; \frac{9}{8}]$.	☒	☐

Lời giải.

- Biến đổi: $y = \sin x + 1 - 2\sin^2 x = -2\sin^2 x + \sin x + 1$.
- Đặt $t = \sin x, t \in [-1; 1]$, ta khảo sát $f(t) = -2t^2 + t + 1$. Do đó a) Đúng.
- Đạo hàm $f'(t) = -4t + 1 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{4} \in [-1; 1]$.
- Tính các giá trị: $f(-1) = -2, f(1) = 0, f(\frac{1}{4}) = \frac{9}{8}$.
- Do đó, giá trị lớn nhất là $\frac{9}{8}$, b) Đúng; giá trị nhỏ nhất là -2 , c) Đúng.
- Tập giá trị của hàm số là $[-2; \frac{9}{8}]$, d) Đúng.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 + m$ và $g(x) = |f(x)|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu trên khoảng $(0; 2)$ tại $x = 1$.	☒	☐
b) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ là $m + 8$.	☒	☐
c) Nếu $m = 2$, giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 10.	☒	☐
d) Nếu $m = -4$, giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 4.	☐	☒

Lời giải.

- Đạo hàm $f'(x) = 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = 1$ trên $[0; 2]$. Cực tiểu đạt tại $x = 1$, a) Đúng.
- Tính các giá trị: $f(0) = m, f(1) = m - 1, f(2) = m + 8$.
- Tập giá trị của $f(x)$ trên $[0; 2]$ là $[m - 1; m + 8]$. Giá trị lớn nhất là $m + 8$, b) Đúng.
- Nếu $m = 2$, tập giá trị của $f(x)$ là $[1; 10]$ nên tập giá trị của $g(x)$ là $[1; 10]$, giá trị lớn nhất bằng 10, c) Đúng.
- Nếu $m = -4$, tập giá trị của $f(x)$ là $[-5; 4]$ chứa 0. Do đó giá trị nhỏ nhất của $g(x) = |f(x)|$ phải bằng 0, d) Sai.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Tìm tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \sqrt{2 - x}$ trên đoạn $[-2; 1]$.

Đáp số: 2

Lời giải.

- Tính đạo hàm: $y' = 1 - \frac{1}{2\sqrt{2-x}}$ với $x \in [-2; 1)$.
- Giải $y' = 0 \Leftrightarrow 2\sqrt{2-x} = 1 \Leftrightarrow 8 - 4x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{7}{4} \notin [-2; 1]$.
- Tính các giá trị đầu mút: $y(-2) = 0, y(1) = 2$.
- Do đó, giá trị lớn nhất là 2, giá trị nhỏ nhất là 0.
- Tổng của chúng là $2 + 0 = 2$.

Câu 2. Tìm giá trị thực dương của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^4 - 2x^2 + m|$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 10.

Đáp số: 2

Lời giải.

- Đặt $f(x) = x^4 - 2x^2 + m$. Trên $[0; 2]$, tập giá trị của $f(x)$ là $[m - 1; m + 8]$.
- Với $m > 0$, ta có $m + 8 > 0$ và $m + 8 > |m - 1|$.
- Giá trị lớn nhất của $y = |f(x)|$ là $m + 8$.
- Cho $m + 8 = 10 \Leftrightarrow m = 2$ (thỏa mãn $m > 0$).

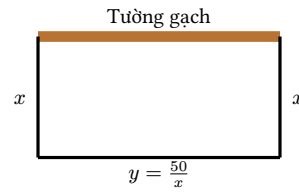
Câu 3. Tìm giá trị thực của tham số $m > 0$ để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x+m}{x+1}$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 2.

Đáp số: 4

Lời giải.

- Tính đạo hàm: $y' = \frac{1-m}{(x+1)^2}$.
- Trường hợp 1: $1 - m > 0 \Leftrightarrow m < 1$. Đạo hàm $y' > 0$, hàm số đồng biến. Giá trị nhỏ nhất là $y(0) = m = 2$ (loại vì đang xét $m < 1$).
- Trường hợp 2: $1 - m < 0 \Leftrightarrow m > 1$. Đạo hàm $y' < 0$, hàm số nghịch biến. Giá trị nhỏ nhất đạt tại $x = 2$: $y(2) = \frac{2+m}{3} = 2 \Leftrightarrow m = 4$ (thỏa mãn $m > 1$).
- Vậy $m = 4$.

Câu 4. Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 50 m^2 được rào bao quanh. Một mặt của khu đất đã có sẵn tường gạch làm rào chắn. Chi phí lưới rào cho ba mặt còn lại là 10 USD mỗi mét. Hỏi chi phí rào thấp nhất là bao nhiêu USD?



Đáp số: 200

Lời giải.

- Gọi chiều rộng của khu đất (cạnh vuông góc với bức tường) là x (mét), với $x > 0$.
- Chiều dài khu đất (cạnh song song với bức tường) là $\frac{50}{x}$ (mét).
- Tổng chiều dài lưới rào cho ba mặt là $2x + \frac{50}{x}$ (mét).
- Tổng chi phí rào: $C(x) = 10(2x + \frac{50}{x}) = 20x + \frac{500}{x}$ (USD).
- Xét hàm số $C(x)$ trên $(0; +\infty)$. Đạo hàm: $C'(x) = 20 - \frac{500}{x^2} = \frac{20(x^2 - 25)}{x^2}$.
- Giải $C'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 25 \Leftrightarrow x = 5$ (vì $x > 0$).
- Lập bảng biến thiên trên $(0; +\infty)$, ta thấy chi phí rào thấp nhất tại $x = 5$ mét.
- Chi phí thấp nhất là $C(5) = 20(5) + \frac{500}{5} = 200$ USD.

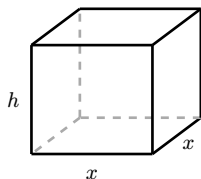
Câu 5. Cho M là giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin x \cos^2 x$ trên đoạn $[0; \frac{\pi}{2}]$. Tính giá trị của biểu thức $27M^2$.

Đáp số: 4

Lời giải.

- Biến đổi hàm số: $y = \sin x(1 - \sin^2 x) = \sin x - \sin^3 x$.
- Đặt $t = \sin x$. Vì $x \in [0; \frac{\pi}{2}] \Rightarrow t \in [0; 1]$. Ta khảo sát $f(t) = t - t^3$ trên $[0; 1]$.
- Đạo hàm: $f'(t) = 1 - 3t^2 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{\sqrt{3}} \in [0; 1]$.
- Tính các giá trị: $f(0) = 0, f(1) = 0, f(\frac{1}{\sqrt{3}}) = \frac{2}{3\sqrt{3}}$.
- Giá trị lớn nhất là $M = \frac{2}{3\sqrt{3}}$. Suy ra $M^2 = \frac{4}{27} \Rightarrow 27M^2 = 4$.

Câu 6. Một chiếc hộp hình hộp chữ nhật không nắp có đáy là hình vuông cạnh x (mét) và thể tích bằng 4 m^3 . Tìm cạnh đáy x (mét) để diện tích phần vật liệu làm hộp (gồm đáy và bốn mặt bên) là nhỏ nhất.



Đáp số: 2

Lời giải.

Gọi chiều cao của hộp là h (mét), điều kiện $x > 0, h > 0$.

Thể tích hộp: $V = x^2 h = 4 \Rightarrow h = \frac{4}{x^2}$ (mét).

Diện tích toàn phần vật liệu làm hộp không nắp: $S = x^2 + 4xh = x^2 + 4x\left(\frac{4}{x^2}\right) = x^2 + \frac{16}{x}$ (m^2).

Xét hàm $S(x) = x^2 + \frac{16}{x}$ trên $(0; +\infty)$: $S'(x) = 2x - \frac{16}{x^2} = 2\frac{x^3-8}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

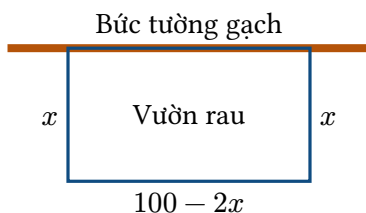
Lập bảng biến thiên trên $(0; +\infty)$, ta thấy diện tích nhỏ nhất đạt tại $x = 2$ mét.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 04

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Một người nông dân muốn rào một khu vườn hình chữ nhật sát một bức tường gạch có sẵn (bức tường đóng vai trò là một cạnh của hình chữ nhật nên không cần rào). Người đó sử dụng một cuộn lưới dài 100 mét để rào ba cạnh còn lại. Diện tích lớn nhất của khu vườn có thể đạt được là:



A. 1000 m^2

B. 1250 m^2

C. 2500 m^2

D. 625 m^2

Lời giải.

Gọi chiều rộng của khu vườn vuông góc với bức tường là x (mét, $0 < x < 50$).

Khi đó, cạnh song song với bức tường có chiều dài là $100 - 2x$ (mét).

Diện tích khu vườn được biểu diễn bởi hàm số: $S(x) = x(100 - 2x) = 100x - 2x^2$.

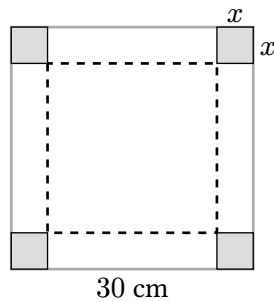
Xét đạo hàm: $S'(x) = 100 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 25$ (thỏa mãn).

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; 50)$:

x	0	25	50
y'	+	0	-
y	0	1250	0

Do đó, diện tích lớn nhất đạt được khi $x = 25$ m với $S(25) = 1250 \text{ m}^2$.

Câu 2. Một miếng tôn hình vuông cạnh 30 cm. Người ta cắt bỏ đi bốn hình vuông nhỏ bằng nhau có cạnh x (cm) ở bốn góc của miếng tôn rồi gấp lên để tạo thành một chiếc hộp không nắp có dạng hình hộp chữ nhật. Tìm x để thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.



A. $x = 10$ cm

B. $x = 6$ cm

C. $x = 5$ cm

D. $x = 7.5$ cm

Lời giải.

Điều kiện của cạnh cắt đi: $0 < x < 15$ (cm).

Khi gấp lên, chiếc hộp thu được có kích thước đáy là $(30 - 2x) \times (30 - 2x)$ và chiều cao bằng x .

Thể tích của chiếc hộp là: $V(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$.

Đạo hàm: $V'(x) = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x^2 - 20x + 75) = 12(x - 5)(x - 15)$.

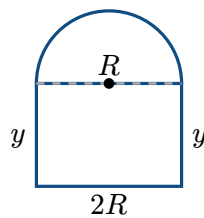
Xét trên khoảng $(0; 15)$, phương trình $V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

Bảng biến thiên của hàm số $V(x)$ trên khoảng $(0; 15)$:

x	0	5	15	
y'		+	0	−
y				

Do đó, thể tích lớn nhất đạt được khi $x = 5$ cm với $V(5) = 2000 \text{ cm}^3$.

Câu 3. Một cửa sổ có dạng một hình chữ nhật phía dưới và một bán nguyệt phía trên như hình vẽ. Biết chu vi của cửa sổ là $P = 6$ mét. Bán kính R của hình bán nguyệt phía trên bằng bao nhiêu để cửa sổ nhận được nhiều ánh sáng nhất (diện tích cửa sổ lớn nhất)?



A. $\frac{6}{\pi+4} \text{ m}$

B. $\frac{3}{\pi+4} \text{ m}$

C. $\frac{6}{\pi+2} \text{ m}$

D. $\frac{3}{\pi+2} \text{ m}$

Lời giải.

Gọi bán kính bán nguyệt là R ($R > 0$), khi đó chiều rộng hình chữ nhật là $2R$. Gọi chiều cao hình chữ nhật là y ($y > 0$).

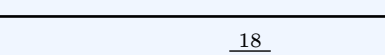
Chu vi của cửa sổ gồm 3 cạnh hình chữ nhật và cung bán nguyệt: $P = 2R + 2y + \pi R = 6 \Leftrightarrow 2y = 6 - (\pi + 2)R \Leftrightarrow y = 3 - (\frac{\pi}{2} + 1)R$.

Diện tích cửa sổ là: $S(R) = 2Ry + \frac{\pi R^2}{2} = 2R(3 - (\frac{\pi}{2} + 1)R) + \frac{\pi R^2}{2} = 6R - (\pi + 2)R^2 + \frac{\pi R^2}{2} = 6R - (\frac{\pi}{2} + 2)R^2$.

Tính đạo hàm theo R : $S'(R) = 6 - (\pi + 4)R$.

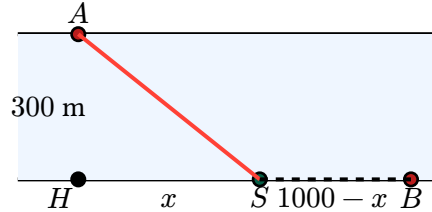
Phương trình $S'(R) = 0 \Leftrightarrow R = \frac{6}{\pi+4}$.

Bảng biến thiên của hàm số $S(R)$ trên khoảng $(0; \frac{6}{\pi+2})$:

x	0	$\frac{6}{\pi+4}$	$\frac{6}{\pi+2}$
y'	+	0	—
y			

Do đó, diện tích lớn nhất đạt được khi $R = \frac{6}{\pi+4}$ m.

Câu 4. Một trạm điện A cách bờ sông thẳng 300 m. Một trạm biến áp B trên bờ đối diện cách hình chiếu H của A trên bờ đối diện một khoảng 1000 m hạ lưu. Người ta muốn lắp đặt đường dây cáp từ A đến B bằng cách nối từ A đến điểm S trên bờ đối diện, rồi đi dọc theo bờ từ S đến B như hình vẽ. Chi phí lắp đặt cáp dưới nước là 5 triệu VND/m, trên đất liền là 3 triệu VND/m. Tìm khoảng cách từ H đến S để tổng chi phí lắp đặt cáp là thấp nhất.



- A. 350 m B. 225 m C. 250 m D. 300 m

Lời giải.

Đặt $x = HS$ ($0 \leq x \leq 1000$, đơn vị: mét).

Chiều dài đường dây cáp dưới nước là: $AS = \sqrt{x^2 + 300^2}$.

Chiều dài đường dây cáp trên đất liền là: $SB = 1000 - x$.

Tổng chi phí lắp đặt (triệu đồng) là: $C(x) = 5\sqrt{x^2 + 90000} + 3(1000 - x)$.

Đạo hàm: $C'(x) = \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 90000}} - 3$.

Phương trình $C'(x) = 0 \Leftrightarrow 5x = 3\sqrt{x^2 + 90000} \Leftrightarrow 25x^2 = 9(x^2 + 90000) \Leftrightarrow 16x^2 = 810000 \Leftrightarrow x = 225$ m (thỏa mãn).

Bảng biến thiên của hàm số $C(x)$ trên đoạn $[0; 1000]$:

x	0	225	1000
y'	—	0	+
y	4500	4200	5220

Do đó, chi phí nhỏ nhất đạt được khi $x = 225$ m.

Câu 5. Tầm cao của một mô hình tên lửa được phóng từ mặt đất được mô tả bởi hàm số $h(t) = -4.9t^2 + 29.4t + 2$ (m), trong đó t (giây) là thời gian kể từ thời điểm phóng. Hỏi tên lửa đạt độ cao lớn nhất bằng bao nhiêu và sau bao lâu?

A. 44.1 m, sau 3 giây

B. 46.1 m, sau 3 giây

C. 46.1 m, sau 2 giây

D. 44.1 m, sau 2 giây

Lời giải.

Tên lửa bay trên không khi $h(t) \geq 0 \Leftrightarrow t \in [0; 6.07]$ (giây).

Đạo hàm của hàm độ cao: $h'(t) = -9.8t + 29.4$.

Phương trình $h'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 3$ (giây).

Bảng biến thiên của hàm số $h(t)$ trên khoảng $(0; 6)$ (khoảng hoạt động có ý nghĩa vật lý):

x	0	3	6
y'	+	0	—
y	2	46.1	2

Do đó, độ cao lớn nhất đạt được là 46.1 m sau 3 giây.

Câu 6. Một công ty muốn sản xuất một loại hộp sữa hình trụ có thể tích chứa sữa là 1 lít (1000 cm^3). Để chi phí làm vỏ hộp sữa là thấp nhất (tương ứng diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất), bán kính đáy R của hộp sữa xấp xỉ bằng giá trị nào sau đây?

A. 4.2 cm

B. 5.4 cm

C. 6.8 cm

D. 7.2 cm

Lời giải.

Công thức thể tích hình trụ: $V = \pi R^2 h = 1000 \Rightarrow h = \frac{1000}{\pi R^2}$.

Diện tích toàn phần của vỏ hộp sữa: $S(R) = 2\pi R^2 + 2\pi R h = 2\pi R^2 + 2\pi R \left(\frac{1000}{\pi R^2}\right) = 2\pi R^2 + \frac{2000}{R}$.

Tính đạo hàm: $S'(R) = 4\pi R - \frac{2000}{R^2}$.

Phương trình $S'(R) = 0 \Leftrightarrow 4\pi R^3 = 2000 \Leftrightarrow R^3 = \frac{500}{\pi} \Rightarrow R = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \approx 5.42 \text{ cm}$.

Bảng biến thiên của hàm số $S(R)$ trên khoảng $(0; +\infty)$:

x	0	$\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$	$+\infty$
y'	—	0	+
y	$+\infty$	≈ 553.6	$+\infty$

Do đó, diện tích toàn phần đạt giá trị nhỏ nhất tại $R \approx 5.4$ cm.

Câu 7. Chi phí vận hành một chiếc xe tải chạy trên một quãng đường dài 300 km là $C(v) = 150 + 0.15v + \frac{1200}{v}$ (USD), trong đó v (km/h) là vận tốc trung bình của xe trên quãng đường đó ($40 \leq v \leq 100$). Hỏi xe tải nên chạy với vận tốc trung bình bao nhiêu để chi phí vận hành là thấp nhất?

- A. 80 km/h **B. 89.4 km/h** C. 75 km/h D. 90 km/h

Lời giải.

Xét hàm số $C(v) = 150 + 0.15v + \frac{1200}{v}$ trên đoạn $[40; 100]$.

Đạo hàm: $C'(v) = 0.15 - \frac{1200}{v^2}$.

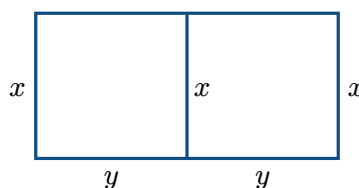
Phương trình $C'(v) = 0 \Leftrightarrow v^2 = \frac{1200}{0.15} = 8000 \Rightarrow v = \sqrt{8000} = 40\sqrt{5} \approx 89.4$ km/h (thỏa mãn).

Bảng biến thiên của hàm số $C(v)$ trên đoạn $[40; 100]$:

x	40	$40\sqrt{5}$	100
y'	—	0	+
y	186	≈ 176.8	177

Vậy chi phí thấp nhất khi vận tốc trung bình đạt $v = 40\sqrt{5} \approx 89.4$ km/h.

Câu 8. Một khu vườn hình chữ nhật được ngăn chia làm hai lô bởi một hàng rào song song với một cạnh. Người ta sử dụng tổng cộng 120 mét lưới để làm tất cả các hàng rào. Tìm chiều rộng x của mỗi lô vườn (cạnh song song với hàng rào chia đôi) để diện tích toàn bộ khu vườn lớn nhất.



- A. 15 m **B. 20 m** C. 30 m D. 10 m

Lời giải.

Chiều rộng khu vườn song song với hàng rào chia đôi là x ($x > 0$), chiều dài khu vườn vuông góc với các hàng rào này là y ($y > 0$).

Do chia khu vườn làm hai phần nên có 3 đoạn rào chiều dài x và 2 đoạn rào chiều dài y .

Tổng chiều dài hàng rào: $3x + 2y = 120 \Rightarrow y = 60 - 1.5x$.

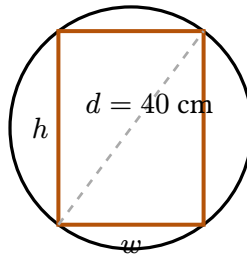
Tổng diện tích khu vườn là: $S(x) = xy = x(60 - 1.5x) = 60x - 1.5x^2$ với $0 < x < 40$.

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; 40)$:

x	0	20	40
y'	+	0	-
y	0	600	0

Do đó, diện tích khu vườn đạt giá trị lớn nhất khi $x = 20$ m.

Câu 9. Một thanh xà gỗ bằng gỗ hình hộp chữ nhật được xẻ từ một thân cây gỗ hình trụ có đường kính mặt cắt là $d = 40$ cm. Sức bền chịu lực S của xà gỗ tỷ lệ thuận với tích của chiều rộng w và bình phương chiều cao h của nó ($S = k \cdot w \cdot h^2$, với $k > 0$ là hằng số). Chiều rộng w của thanh xà gỗ bằng bao nhiêu để nó có sức bền tốt nhất?



A. 20 cm

B. 23.1 cm

C. 28.3 cm

D. 15.5 cm

Lời giải.

Theo định lý Pythagore trên mặt cắt ngang hình tròn: $w^2 + h^2 = d^2 = 40^2 = 1600 \Rightarrow h^2 = 1600 - w^2$ (với $0 < w < 40$).

Hàm sức bền chịu lực của xà gỗ là: $S(w) = k \cdot w \cdot (1600 - w^2) = k(1600w - w^3)$.

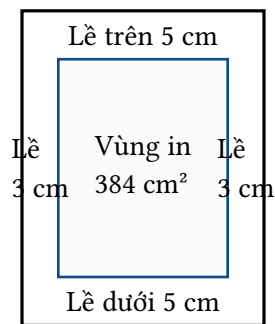
Đạo hàm theo w : $S'(w) = k(1600 - 3w^2)$.

Bảng biến thiên của hàm số $\frac{S(w)}{k}$ trên khoảng $(0; 40)$:

x	0	$\frac{40}{\sqrt{3}}$	40
y'	+	0	-
y	0	≈ 24633	0

Do đó, sức bền tốt nhất khi chiều rộng thanh xà gồ đạt $w = \frac{40}{\sqrt{3}} \approx 23.1$ cm.

Câu 10. Một trang quảng cáo có dạng hình chữ nhật với phần in nội dung bên trong có diện tích cố định là 384 cm^2 . Lề trên và lề dưới rộng 5 cm, lề bên trái và lề bên phải rộng 3 cm. Tìm chiều rộng toàn bộ trang quảng cáo để diện tích của toàn bộ trang quảng cáo là nhỏ nhất (tiết kiệm giấy nhất).



A. 18 cm

B. 21.2 cm

C. 24 cm

D. 20 cm

Lời giải.

Gọi chiều rộng phần in nội dung bên trong là x (cm, $x > 0$), khi đó chiều cao phần in là $\frac{384}{x}$ (cm).

Kích thước toàn bộ trang quảng cáo bao gồm cả các lề là:

- Chiều rộng: $x + 2 \times 3 = x + 6$ (cm).
- Chiều cao: $\frac{384}{x} + 2 \times 5 = \frac{384}{x} + 10$ (cm).

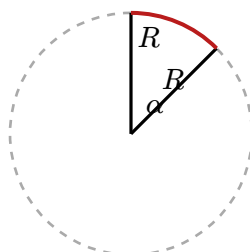
Tổng diện tích toàn bộ trang quảng cáo: $A(x) = (x + 6)\left(\frac{384}{x} + 10\right) = 384 + 10x + \frac{2304}{x} + 60 = 444 + 10x + \frac{2304}{x}$.

Bảng biến thiên của diện tích $A(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$:

x	0	$\sqrt{230.4}$	$+\infty$
y'	-	0	+
y	$+\infty$	≈ 747.6	$+\infty$

Do đó, chiều rộng toàn bộ trang quảng cáo nhỏ nhất để tiết kiệm giấy nhất khi $x \approx 15.18$ cm, tức chiều rộng toàn bộ $w = x + 6 \approx 21.2$ cm.

Câu 11. Một tấm bìa hình tròn bán kính $R = 12$ cm. Người ta cắt bỏ đi một hình quạt tròn tâm O bán kính R có góc ở tâm là α (radian) rồi cuộn phần còn lại thành một chiếc phễu hình nón. Tìm góc α để thể tích của chiếc phễu hình nón là lớn nhất.



- A. $\alpha = 2\pi\left(1 - \sqrt{\frac{1}{3}}\right)$ B. $\alpha = 2\pi\left(1 - \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$ C. $\alpha = 2\pi\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ D. $\alpha = \pi\sqrt{\frac{2}{3}}$

Lời giải.

Gọi bán kính đường tròn đáy phễu hình nón là r , chiều cao hình nón là h .

Độ dài đường sinh của hình nón chính là bán kính tấm bìa tròn: $L = R = 12$ cm.

Ta có mối liên hệ: $r^2 + h^2 = L^2 = 144 \Rightarrow r^2 = 144 - h^2$ (với $0 < h < 12$).

Thể tích của phễu hình nón: $V(h) = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi(144 - h^2)h = \frac{\pi}{3}(144h - h^3)$.

Đạo hàm: $V'(h) = \frac{\pi}{3}(144 - 3h^2) = 0 \Leftrightarrow h = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ cm.

Bảng biến thiên của thể tích $V(h)$ trên khoảng $(0; 12)$:

x	0	$4\sqrt{3}$	12
y'	+	0	-
y	0	$128\pi\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Do đó, thể tích lớn nhất đạt được khi $h = 4\sqrt{3}$ cm.

Tại $h = 4\sqrt{3}$, ta tìm được $r = \sqrt{144 - 48} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$ cm.

Chu vi đáy nón là $2\pi r = 8\pi\sqrt{6}$ cm. Độ dài cung còn lại của hình tròn gốc là $R(2\pi - \alpha) = 12(2\pi - \alpha)$.

Từ đó: $12(2\pi - \alpha) = 8\pi\sqrt{6} \Leftrightarrow 2\pi - \alpha = \frac{2\pi\sqrt{6}}{3} \Leftrightarrow \alpha = 2\pi\left(1 - \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$.

Câu 12. Một tòa nhà chung cư có 100 căn hộ cho thuê. Nếu giá thuê là 5 triệu đồng/tháng thì tất cả 100 căn hộ đều được thuê. Cứ mỗi lần tăng giá thuê thêm 100 nghìn đồng/tháng thì sẽ có thêm 1 căn hộ bị bỏ trống. Chi phí quản lý và bảo trì cho mỗi căn hộ được thuê là 200 nghìn đồng/tháng. Hỏi người quản lý tòa nhà nên đặt giá thuê là bao nhiêu để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

- A. 7.5 triệu đồng/tháng
 B. 7.6 triệu đồng/tháng
 C. 8.0 triệu đồng/tháng
 D. 7.2 triệu đồng/tháng

Lời giải.

Gọi x là số lần tăng giá thuê thêm 100 nghìn đồng/tháng ($x \geq 0, x$ nguyên).

Khi đó, giá thuê mỗi căn hộ là $50 + x$ (trăm nghìn đồng/tháng).

Số căn hộ được thuê là $100 - x$ (căn hộ).

Doanh thu từ việc cho thuê là: $(50 + x)(100 - x)$ (trăm nghìn đồng).

Tổng chi phí quản lý cho các căn hộ được thuê là: $2(100 - x)$ (trăm nghìn đồng).

Lợi nhuận thu được của tòa nhà là: $P(x) = (50 + x)(100 - x) - 2(100 - x) = (48 + x)(100 - x) = 4800 + 52x - x^2$.

Đạo hàm theo biến x : $P'(x) = 52 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 26$.

Bảng biến thiên của lợi nhuận $P(x)$ trên khoảng $(0; 100)$:

x	0	26	100
y'	+	0	-
y	4800	5476	0

Do đó, lợi nhuận cực đại đạt được khi $x = 26$.

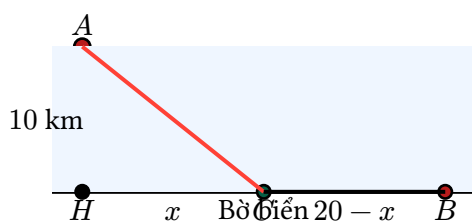
Vậy giá thuê tối ưu là $50 + 26 = 76$ (trăm nghìn đồng), tức là 7.6 triệu đồng/tháng.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Một giàn khoan dầu A nằm cách bờ biển thẳng 10 km. Một kho dầu B trên đất liền nằm cách hình chiếu H của giàn khoan trên bờ biển một khoảng 20 km. Người ta lắp đặt đường ống dẫn dầu từ A đến B gồm đoạn ống đi dưới biển từ A đến điểm C trên bờ biển, sau đó chạy dọc bờ biển từ C

đến B . Chi phí lắp đường ống dưới biển là 500 triệu đồng/km, còn trên đất liền là 300 triệu đồng/km. Đặt x (km) là khoảng cách từ H đến C ($0 \leq x \leq 20$). Xét tính đúng sai của các nhận định sau:



Phát biểu	Đ	S
a) Chiều dài đường ống dẫn dầu đi dưới biển là $\sqrt{x^2 + 100}$ km.	☒	☐
b) Học sinh thiết lập được hàm số biểu diễn tổng chi phí lắp đặt đường ống là $C(x) = 500\sqrt{x^2 + 100} + 300(20 - x)$ (triệu đồng).	☒	☐
c) Chi phí lắp đặt đường ống nhỏ nhất khi điểm C cách hình chiếu H một khoảng $x = 7.5$ km.	☒	☐
d) Tổng chi phí lắp đặt đường ống tối thiểu đạt được là 8 tỷ đồng (8000 triệu đồng).	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông AHC vuông tại H , ta có: $AC = \sqrt{AH^2 + HC^2} = \sqrt{10^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + 100}$ (km).
- b) Đúng. Chiều dài đoạn ống trên bờ biển là $CB = HB - HC = 20 - x$ (km). Tổng chi phí lắp đặt đường ống là $C(x) = 500 \cdot AC + 300 \cdot CB = 500\sqrt{x^2 + 100} + 300(20 - x)$ (triệu đồng).
- c) Đúng. Khảo sát hàm số $C(x)$ trên $[0; 20]$: $C'(x) = \frac{500x}{\sqrt{x^2 + 100}} - 300 = 0 \Leftrightarrow 5x = 3\sqrt{x^2 + 100} \Leftrightarrow 25x^2 = 9(x^2 + 100) \Leftrightarrow 16x^2 = 900 \Leftrightarrow x = 7.5$ (km) (thỏa mãn). Bảng biến thiên của hàm số trên đoạn $[0; 20]$:

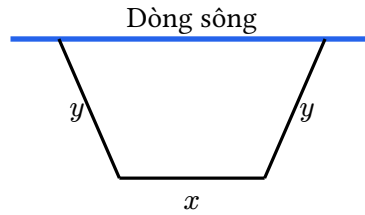
x	0	7.5	20
y'	—	0	+
y	11000	10000	≈ 11180

Hàm số đạt cực tiểu và nhỏ nhất tại $x = 7.5$ km.

- d) Sai. Chi phí nhỏ nhất là $C(7.5) = 10000$ triệu đồng, tức 10 tỷ đồng.

Câu 2. Một người nông dân muốn rào một khu đất hình thang cân sát một bờ sông thẳng làm đồng cỏ chăn nuôi (bờ sông đóng vai trò là đáy lớn của hình thang nên không cần rào). Người đó dùng 600 mét hàng rào để rào ba cạnh còn lại (gồm hai cạnh bên bằng nhau và đáy nhỏ song song với bờ

sông). Gọi đáy nhỏ hình thang là x (mét), $0 < x < 600$, hai cạnh bên là y (mét). Xét tính đúng sai của các nhận định sau để tìm thiết kế cho diện tích đồng cỏ lớn nhất:



Phát biểu	Đ	S
a) Độ dài mỗi cạnh bên hình thang theo đáy nhỏ x là $y = 300 - \frac{x}{2}$ (mét).	☒	☐
b) Nếu góc giữa cạnh bên và đáy nhỏ hình thang bằng 120° , diện tích đồng cỏ đạt giá trị lớn nhất bằng $30000\sqrt{3}m^2$.	☒	☐
c) Khi diện tích đồng cỏ đạt giá trị lớn nhất, đáy nhỏ x thiết kế bằng 200 m.	☒	☐
d) Khi diện tích đồng cỏ đạt lớn nhất, tổng chiều dài hai cạnh bên nhỏ hơn chiều dài đáy nhỏ.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Tổng chiều dài hàng rào rào 3 cạnh: $x + 2y = 600 \Rightarrow y = 300 - \frac{x}{2}$.
- b) Đúng. Gọi θ là góc giữa cạnh bên và đáy nhỏ hình thang ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$). Chiều cao hình thang là $h = y \sin \theta$, hình chiếu cạnh bên lên đáy lớn là $y \cos \theta$. Diện tích hình thang là $S = (x + y \cos \theta)y \sin \theta$. Qua khảo sát hình học biến số, diện tích hình thang cân lớn nhất khi góc ở đáy giáp sông là 60° (góc giáp đáy nhỏ là 120°), ba cạnh rào bằng nhau $x = y = 200$ m. Diện tích lớn nhất khi đó: $S = (200 + 200 \cos 60^\circ) \cdot 200 \sin 60^\circ = 300 \cdot 100\sqrt{3} = 30000\sqrt{3}m^2$.
- c) Đúng. Theo lập luận cực trị, diện tích lớn nhất khi $x = y = 200$ m.
- d) Sai. Khi diện tích lớn nhất, tổng hai cạnh bên là $2y = 400$ m, lớn hơn đáy nhỏ $x = 200$ m.

Câu 3. Một nghiên cứu về dịch bệnh ước lượng số lượng người bị nhiễm bệnh $I(t)$ tại một thành phố sau t ngày kể từ ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên được mô tả bởi mô hình: $I(t) = -t^3 + 30t^2 + 225t$ (với $t \geq 0$). Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tốc độ lây lan dịch bệnh tại ngày thứ t là đạo hàm $I'(t) = -3t^2 + 60t + 225$ (người/ngày).	☒	☐
b) Trong 10 ngày đầu tiên, tốc độ lây lan dịch bệnh đạt giá trị lớn nhất vào ngày thứ 10.	☒	☐
c) Số lượng người nhiễm bệnh đạt giá trị lớn nhất sau 25 ngày kể từ ca đầu tiên.	☒	☐

d) Số lượng ca nhiễm lớn nhất ghi nhận được trong đợt dịch này là 10.000 ca.

☐☒

Lời giải.

- a) Đúng. Tốc độ lây lan tại thời điểm t chính là tốc độ thay đổi của số ca nhiễm bệnh, tức đạo hàm bậc nhất của $I(t)$: $I'(t) = -3t^2 + 60t + 225$.
- b) Đúng. Gọi tốc độ lây lan là $v(t) = I'(t) = -3t^2 + 60t + 225$. Ta tìm giá trị lớn nhất của $v(t)$ trên $[0; 10]$. Đạo hàm $v'(t) = -6t + 60 = 0 \Leftrightarrow t = 10$. Hệ số của t^2 âm nên $v(t)$ đạt cực đại tại $t = 10$ trên đoạn này.
- c) Đúng. Số lượng người nhiễm lớn nhất khi đạo hàm $I'(t) = 0 \Leftrightarrow -3(t^2 - 20t - 75) = 0 \Leftrightarrow -3(t - 25)(t + 5) = 0 \Leftrightarrow t = 25$ (vì $t \geq 0$). Bảng biến thiên của số người nhiễm $I(t)$ trên đoạn $[0; 30]$:

x	0	25	30
y'	+	0	-
y	0	8750	6750

Do đó, số ca nhiễm lớn nhất đạt được sau 25 ngày kể từ ca đầu tiên.

- d) Sai. Số ca nhiễm lớn nhất là $I(25) = 8750$ ca (không phải 10.000 ca).

Câu 4. Một sợi dây thép dài 20 m được cắt làm hai phần. Phần thứ nhất được uốn thành một hình vuông cạnh a (m), phần thứ hai được uốn thành một hình tròn bán kính r (m). Đặt x (m) là chiều dài phần dây thứ nhất ($0 < x < 20$). Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất, xét tính đúng sai của các nhận định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Diện tích của hình vuông uốn được là $S_1 = \frac{x^2}{16} (m^2)$.	☒	☐
b) Diện tích của hình tròn uốn được là $S_2 = \frac{(20-x)^2}{4\pi} (m^2)$.	☒	☐
c) Tổng diện tích của hai hình đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = \frac{80}{\pi+4} (m)$.	☒	☐
d) Khi tổng diện tích đạt giá trị nhỏ nhất, diện tích hình vuông bằng diện tích hình tròn.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Chu vi hình vuông là x , suy ra cạnh hình vuông là $a = \frac{x}{4}$. Diện tích hình vuông là $S_1 = a^2 = \frac{x^2}{16}$.
- b) Đúng. Chu vi hình tròn là $20 - x$, suy ra bán kính $r = \frac{20-x}{2\pi}$. Diện tích hình tròn là $S_2 = \pi r^2 = \pi \left(\frac{20-x}{2\pi}\right)^2 = \frac{(20-x)^2}{4\pi}$.

- c) Đúng. Tổng diện tích là $S(x) = \frac{x^2}{16} + \frac{(20-x)^2}{4\pi}$. Đạo hàm: $S'(x) = \frac{x}{8} - \frac{20-x}{2\pi} = 0 \Leftrightarrow \pi x - 4(20-x) = 0 \Leftrightarrow (\pi+4)x = 80 \Leftrightarrow x = \frac{80}{\pi+4}$ m. Bảng biến thiên của tổng diện tích $S(x)$ trên khoảng $(0; 20)$:

x	0	$\frac{80}{\pi+4}$	20
y'	—	0	+
y	≈ 31.8	≈ 14.0	25

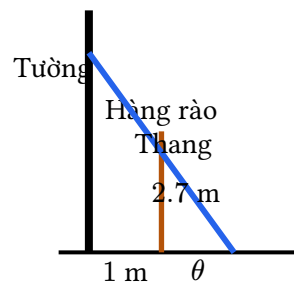
Do độ cực tiểu duy nhất nên tổng diện tích nhỏ nhất khi $x = \frac{80}{\pi+4}$ m.

- d) Sai. Tại $x = \frac{80}{\pi+4}$, ta có diện tích hình vuông là $S_1 = \left(\frac{20}{\pi+4}\right)^2 = \frac{400}{(\pi+4)^2}$, diện tích hình tròn là $S_2 = 100\frac{\pi}{(\pi+4)^2}$. Tỷ lệ $\frac{S_1}{S_2} = \frac{4}{\pi} \approx 1.27$, hai diện tích không bằng nhau.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Một bức tường cao 2.7 mét nằm song song và cách một tòa nhà cao tầng một khoảng 1 mét. Một người muốn gác một chiếc thang thẳng tựa vào tường tòa nhà sao cho chân thang đứng ở trên mặt đất bên ngoài bức tường như hình vẽ. Chiều dài ngắn nhất của chiếc thang bằng bao nhiêu mét? (Lấy kết quả gần đúng đến 1 chữ số thập phân).



Đáp số: 5.0

Lời giải.

Gọi θ là góc nghiêng của thang so với mặt đất ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$).

Chiều dài chiếc thang có thể chia làm hai phần chặn bởi đỉnh hàng rào: $L(\theta) = \frac{2.7}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta}$.

Tính đạo hàm: $L'(\theta) = -2.7 \cos \frac{\theta}{\sin^2 \theta} + \sin \frac{\theta}{\cos^2 \theta} = \frac{\sin^3 \theta - 2.7 \cos^3 \theta}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta}$.

Phương trình $L'(\theta) = 0 \Leftrightarrow \sin^3 \theta = 2.7 \cos^3 \theta \Leftrightarrow \tan^3 \theta = 2.7 \Leftrightarrow \tan \theta = \sqrt[3]{2.7} \approx 1.392$.

Bảng biến thiên của hàm số $L(\theta)$ trên khoảng $(0; \frac{\pi}{2})$:

x	0	$\arctan(\sqrt[3]{2.7})$	$\frac{\pi}{2}$
y'	—	0	+
y	$+\infty$	≈ 5.0	$+\infty$

Do đó, chiều dài ngắn nhất của chiếc thang đạt được khi $\tan \theta = \sqrt[3]{2.7}$, xấp xỉ 5.0 m.

Câu 2. Một cửa sổ dạng Norman (gồm phần dưới là hình chữ nhật, phần trên là hình bán nguyệt) có chu vi tổng cộng là 10 mét. Bán kính R của phần bán nguyệt (tính theo mét, làm tròn đến một chữ số thập phân) bằng bao nhiêu để diện tích cửa sổ đạt giá trị lớn nhất?

Đáp số: 1.4

Lời giải.

Tương tự bài toán chu vi cửa sổ, ta thiết lập mối quan hệ chu vi: $P = 2R + 2y + \pi R = 10 \Rightarrow y = 5 - (\frac{\pi}{2} + 1)R$ (với y là chiều cao phần chữ nhật).

Hàm số biểu diễn diện tích cửa sổ: $S(R) = 2Ry + \frac{\pi R^2}{2} = 10R - (\frac{\pi}{2} + 2)R^2$.

Bảng biến thiên của hàm số $S(R)$ trên khoảng $(0; \frac{10}{\pi+2})$:

x	0	$\frac{10}{\pi+4}$	$\frac{10}{\pi+2}$
y'	+	0	—
y	0	$\frac{50}{\pi+4}$	0

Do đó, diện tích lớn nhất khi bán kính đạt $R = \frac{10}{\pi+4} \approx 1.4$ m.

Câu 3. Một doanh nghiệp sản xuất một mặt hàng với giá bán mỗi sản phẩm là $p(x) = 100 - 0.02x$ (USD), trong đó x là số lượng sản phẩm sản xuất ra. Chi phí để sản xuất x sản phẩm là $C(x) = 50 + 20x$ (USD). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để đạt được lợi nhuận lớn nhất?

Đáp số: 2000

Lời giải.

Hàm doanh thu của doanh nghiệp khi bán ra x sản phẩm là: $R(x) = x \cdot p(x) = x(100 - 0.02x) = 100x - 0.02x^2$.

Hàm lợi nhuận của doanh nghiệp: $P(x) = R(x) - C(x) = 100x - 0.02x^2 - (50 + 20x) = -0.02x^2 + 80x - 50$.

Bảng biến thiên của hàm số $P(x)$ trên khoảng $(0; 5000)$:

x	0	2000	5000
y'	+	0	-
y	-50	79950	-100050

Do đó, lợi nhuận lớn nhất đạt được khi sản xuất 2000 sản phẩm.

Câu 4. Một người ở trên một chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ biển thẳng một khoảng cách $AH = 3$ km. Người đó muốn đến vị trí B trên bờ biển cách H một khoảng 10 km. Vận tốc chèo thuyền của người đó là 4 km/h, vận tốc đi bộ trên bờ là 5 km/h. Hỏi thời gian ít nhất (tính theo giờ) để người đó đi từ A đến B là bao nhiêu?

Đáp số: 2.45

Lời giải.

Đặt $x = HC$ ($0 \leq x \leq 10$, đơn vị: km) là khoảng cách từ hình chiếu H đến điểm cập bờ C .

Chiều dài đoạn chèo thuyền: $AC = \sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$ (km).

Chiều dài đoạn đi bộ dọc bờ biển: $CB = 10 - x$ (km).

Hàm tổng thời gian di chuyển (giờ): $T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{4} + \frac{10 - x}{5}$.

Đạo hàm: $T'(x) = \frac{x}{4\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{5}$.

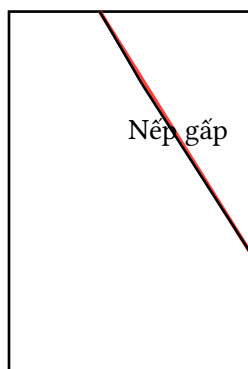
Phương trình $T'(x) = 0 \Leftrightarrow 5x = 4\sqrt{x^2 + 9} \Leftrightarrow 25x^2 = 16(x^2 + 9) \Leftrightarrow 9x^2 = 144 \Leftrightarrow x = 4$ km (thỏa mãn).

Bảng biến thiên của hàm số $T(x)$ trên đoạn $[0; 10]$:

x	0	4	10
y'	-	0	+
y	2.75	2.45	≈ 2.61

Vậy thời gian di chuyển ngắn nhất là 2.45 giờ.

Câu 5. Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều rộng 20 cm. Người ta gấp góc dưới bên phải của tờ giấy sao cho đỉnh góc đó chạm vào cạnh bên trái của tờ giấy như hình vẽ. Chiều dài ngắn nhất của nếp gấp là bao nhiêu cm? (Lấy kết quả gần đúng đến 1 chữ số thập phân).



Đáp số: 26.0

Lời giải.

Gọi chiều rộng tờ giấy là $a = 20$ cm. Gọi θ là góc của nếp gấp so với cạnh dưới của tờ giấy.

Theo công thức hình học nếp gấp trang giấy, chiều dài nếp gấp L liên hệ với góc θ qua hệ thức: $L(\theta) = \frac{a}{2 \sin \theta \cos^2 \theta}$ với $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

Để tìm L nhỏ nhất, ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm số mẫu số: $f(\theta) = \sin \theta \cos^2 \theta = \sin \theta (1 - \sin^2 \theta)$.

Đặt $t = \sin \theta$ ($0 < t < 1$). Ta tìm cực trị của hàm $g(t) = t - t^3$ trên khoảng $(0; 1)$.

Đạo hàm: $g'(t) = 1 - 3t^2 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Bảng biến thiên của hàm số $g(t)$ trên khoảng $(0; 1)$:

x	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1
y'	+	0	-
y	0	$\frac{2}{3\sqrt{3}}$	0

Do đó, $g(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Chiều dài nếp gấp nhỏ nhất là: $L_{\min} = \frac{a}{2 \cdot \left(\frac{2}{3\sqrt{3}}\right)} = \frac{3\sqrt{3}}{4}a = \frac{3\sqrt{3}}{4}(20) = 15\sqrt{3} \approx 25.98$ cm, làm tròn thành 26.0 cm.

Câu 6. Một chiếc hộp không nắp có đáy là hình vuông, thể tích của hộp là 32 cm^3 . Tìm diện tích toàn phần nhỏ nhất của chiếc hộp (theo cm^2).

Đáp số: 48

Lời giải.

Gọi cạnh đáy của chiếc hộp hình vuông là x (cm, $x > 0$), chiều cao của hộp là y (cm, $y > 0$).

Thể tích hộp: $V = x^2 y = 32 \Rightarrow y = \frac{32}{x^2}$.

Do hộp không có nắp nên diện tích toàn phần của hộp chỉ gồm diện tích đáy và 4 mặt bên:
 $S(x) = x^2 + 4xy = x^2 + 4x\left(\frac{32}{x^2}\right) = x^2 + \frac{128}{x}$.

Đạo hàm: $S'(x) = 2x - \frac{128}{x^2}$.

Phương trình $S'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^3 = 128 \Leftrightarrow x^3 = 64 \Leftrightarrow x = 4$ cm.

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$:

x	0	4	$+\infty$
y'		— 0 +	
y	$+\infty$	↘ 48 ↗	$+\infty$

Do đó, diện tích toàn phần nhỏ nhất là 48 cm^2 đạt được khi $x = 4$ cm.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 05 - GTLN, GTNN TRONG BÀI TOÁN THỰC TẾ

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Một cửa hàng bán được 50 nghìn sản phẩm/tháng với giá 200 nghìn đồng/sản phẩm. Cứ mỗi lần tăng giá thêm 10 nghìn đồng thì lượng bán giảm 1 nghìn sản phẩm. Giá bán để doanh thu đạt lớn nhất là:

- A. 300 nghìn đồng B. 320 nghìn đồng **C. 350 nghìn đồng** D. 400 nghìn đồng

Lời giải.

Đặt x là số lần tăng giá. Khi đó giá bán là $200 + 10x$, lượng bán là $50 - x$.

Doanh thu: $R(x) = (200 + 10x)(50 - x) = 10000 + 300x - 10x^2$.

$R'(x) = 300 - 20x = 0 \Leftrightarrow x = 15$.

Giá bán tối ưu là $200 + 10 \cdot 15 = 350$ nghìn đồng/sản phẩm.

Câu 2. Chi phí trung bình để sản xuất x sản phẩm là $A(x) = 0.5x + 20 + \frac{450}{x}$ với $x > 0$. Giá trị của x để $A(x)$ nhỏ nhất là:

- A. 20 **B. 30** C. 40 D. 60

Lời giải.

$A'(x) = 0.5 - \frac{450}{x^2}.$

$A'(x) = 0 \Leftrightarrow 0.5 = \frac{450}{x^2} \Leftrightarrow x^2 = 900.$

Vì $x > 0$ nên $x = 30$.

Câu 3. Nồng độ một chất trong máu được mô hình hóa bởi $C(t) = 8te^{\{-0.25t\}}$ với $t \geq 0$ (giờ). Nồng độ đạt lớn nhất tại thời điểm nào?

- A. 2 giờ **B. 4 giờ** C. 8 giờ D. 16 giờ

Lời giải.

$C'(t) = 8e^{\{-0.25t\}}(1 - 0.25t).$

$C'(t) = 0 \Leftrightarrow 1 - 0.25t = 0 \Leftrightarrow t = 4.$

Vậy nồng độ đạt cực đại tại $t = 4$ giờ.

Câu 4. Sản lượng ròng của một vườn nho được ước tính bởi $Y(x) = 600 + 24x - x^2$ trên đoạn $[0; 20]$, trong đó x là số đơn vị phân bón bổ sung. Sản lượng ròng lớn nhất đạt được khi:

- A. $x = 10$ **B. $x = 12$** C. $x = 14$ D. $x = 20$

Lời giải.

$Y'(x) = 24 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 12.$

Vì $Y''(x) = -2 < 0$ nên $x = 12$ cho giá trị lớn nhất trên đoạn $[0; 20]$.

Câu 5. Tổng chi phí lắp cáp từ đảo vào bờ được cho bởi $T(x) = 4\sqrt{x^2 + 36} + 2(18 - x)$ với $0 \leq x \leq 18$. Giá trị của x để chi phí nhỏ nhất là:

- A. $\sqrt{3}$ **B. $2\sqrt{3}$** C. 3 D. 6

Lời giải.

$T'(x) = \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 36}} - 2.$

$$T'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x = \sqrt{x^2 + 36}.$$

$$\text{Bình phương hai vế: } 4x^2 = x^2 + 36 \Leftrightarrow 3x^2 = 36 \Leftrightarrow x = 2\sqrt{3} \text{ do } x \geq 0.$$

Câu 6. Năng lượng tiêu hao của một drone trên quãng đường cố định được mô hình hóa bởi $E(v) = v^2 + \frac{400}{v}$ với $5 \leq v \leq 10$ (m/s). Vận tốc giúp năng lượng nhỏ nhất gần nhất với giá trị nào?

- A. 5.0 B. 5.8 C. 7.0 D. 10.0

Lời giải.

$$E'(v) = 2v - \frac{400}{v^2}.$$

$$E'(v) = 0 \Leftrightarrow 2v^3 = 400 \Leftrightarrow v^3 = 200.$$

$$\text{Suy ra } v = \sqrt[3]{200} \approx 5.85, \text{ thuộc đoạn } [5; 10].$$

Vậy vận tốc tối ưu gần nhất là 5.8 m/s.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (2 câu)

(2 câu)

Câu 7. Một khu nghỉ dưỡng có 90 phòng. Nếu giá thuê là 2 triệu đồng/phòng/đêm thì kín phòng. Cứ mỗi lần tăng thêm 0.2 triệu đồng thì có 3 phòng bị bỏ trống. Chi phí vận hành cho mỗi phòng có khách là 0.5 triệu đồng, còn chi phí bảo trì cho mỗi phòng trống là 0.1 triệu đồng. Gọi x là số lần tăng giá. Xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Số phòng được thuê là $90 - 3x$.	☒	☐
b) Hàm lợi nhuận là $L(x) = 135 + 13.2x - 0.6x^2$ (triệu đồng/đêm).	☒	☐
c) Lợi nhuận đạt lớn nhất khi $x = 10$.	☐	☒
d) Giá thuê tối ưu là 4.2 triệu đồng/phòng/đêm.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Số phòng được thuê giảm đều theo số lần tăng giá nên bằng $90 - 3x$.
- b) Đúng. Doanh thu: $R(x) = (2 + 0.2x)(90 - 3x) = 180 + 12x - 0.6x^2$. Chi phí: $C(x) = 0.5(90 - 3x) + 0.1(3x) = 45 - 1.2x$. Suy ra $L(x) = 135 + 13.2x - 0.6x^2$.
- c) Sai. $L'(x) = 13.2 - 1.2x = 0 \Leftrightarrow x = 11$.
- d) Đúng. Khi $x = 11$, giá tối ưu là $2 + 0.2 \cdot 11 = 4.2$ triệu đồng/phòng/đêm.

Câu 8. Một xe vận tải đi quãng đường 100 km. Nếu chạy với vận tốc 25 km/h thì chi phí nhiên liệu cho cả chuyến là 500 nghìn đồng. Chi phí thời gian là 72 nghìn đồng mỗi giờ. Vận tốc bị ràng buộc trong đoạn $[16; 22]$ km/h. Gọi $C(v)$ là tổng chi phí chuyến đi. Xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm chi phí là $C(v) = 0.8v^2 + \frac{7200}{v}$.	☒	☐
b) Nếu bỏ ràng buộc miền, vận tốc tối ưu là $v_0 = \sqrt[3]{4500} \approx 16.5$ km/h.	☒	☐
c) Do $16 \leq v_0 \leq 22$, chi phí nhỏ nhất trên đoạn $[16; 22]$ đạt tại $v = v_0$.	☒	☐
d) Tại vận tốc tối ưu, chi phí nhiên liệu bằng chi phí thời gian.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Từ $a \cdot 25^2 = 500$ suy ra $a = 0.8$, còn $b = 72 \cdot 100 = 7200$.
- b) Đúng. $C'(v) = 1.6v - \frac{7200}{v^2} = 0 \Leftrightarrow v^3 = 4500$, nên $v_0 = \sqrt[3]{4500} \approx 16.5$.
- c) Đúng. Vì v_0 nằm ngay trong đoạn ràng buộc nên chi phí nhỏ nhất trên đoạn đạt tại $v = v_0$.
- d) Sai. Tại vận tốc tối ưu ta luôn có $\frac{b}{v_0} = 2av_0^2$, tức chi phí thời gian gấp đôi chi phí nhiên liệu.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)
(4 câu)

Câu 9. Một nền tảng nghe sách nói có 40 nghìn thuê bao trả phí. Nếu phí thuê bao là 150 nghìn đồng/tháng thì giữ nguyên toàn bộ số thuê bao. Cứ mỗi lần tăng thêm 10 nghìn đồng thì giảm 1 nghìn thuê bao. Chi phí phục vụ cho mỗi thuê bao đang hoạt động là 50 nghìn đồng/tháng. Tìm mức phí để lợi nhuận mỗi tháng lớn nhất và tính lợi nhuận đó.

Đáp số: 300 nghìn đồng/tháng; 6250 triệu đồng/tháng

Lời giải.

- Đặt x là số lần tăng giá. Khi đó phí là $150 + 10x$ (nghìn đồng), số thuê bao là $40 - x$ (nghìn).
- Doanh thu theo đơn vị triệu đồng: $R(x) = (150 + 10x)(40 - x) = 6000 + 250x - 10x^2$.
- Chi phí theo đơn vị triệu đồng: $C(x) = 50(40 - x) = 2000 - 50x$.
- Lợi nhuận: $L(x) = R(x) - C(x) = 4000 + 300x - 10x^2$.
- $L'(x) = 300 - 20x = 0 \Leftrightarrow x = 15$.
- Vậy mức phí tối ưu là $150 + 10 \cdot 15 = 300$ nghìn đồng/tháng, và lợi nhuận lớn nhất là $L(15) = 6250$ triệu đồng/tháng.

Câu 10. Tổng chi phí để sản xuất x sản phẩm của một xưởng là $C(x) = 0.2x^2 + 40x + 2000$ với $x > 0$. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để chi phí trung bình nhỏ nhất, và chi phí trung bình nhỏ nhất đó bằng bao nhiêu?

Đáp số: 100 sản phẩm; 80

Lời giải.

Chi phí trung bình là $A(x) = \frac{C(x)}{x} = 0.2x + 40 + \frac{2000}{x}$.

$A'(x) = 0.2 - \frac{2000}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 10000$.

Vì $x > 0$ nên $x = 100$.

Chi phí trung bình nhỏ nhất là $A(100) = 0.2 \cdot 100 + 40 + \frac{2000}{100} = 80$.

Câu 11. Một xe chở hàng đi quãng đường 90 km. Nếu chạy với vận tốc 30 km/h thì chi phí nhiên liệu cho cả chuyến là 540 nghìn đồng. Chi phí thời gian là 45 nghìn đồng mỗi giờ. Tìm vận tốc làm tổng chi phí nhỏ nhất và chi phí tối thiểu tương ứng.

Đáp số: 15 km/h; 405 nghìn đồng

Lời giải.

Chi phí nhiên liệu có dạng av^2 . Từ $a \cdot 30^2 = 540$ suy ra $a = 0.6$.

Chi phí thời gian có dạng $\frac{b}{v}$ với $b = 45 \cdot 90 = 4050$.

Vậy $C(v) = 0.6v^2 + \frac{4050}{v}$.

$C'(v) = 1.2v - \frac{4050}{v^2} = 0 \Leftrightarrow 1.2v^3 = 4050 \Leftrightarrow v^3 = 3375 = 15^3$.

Vậy vận tốc tối ưu là 15 km/h và chi phí tối thiểu là $C(15) = 0.6 \cdot 225 + \frac{4050}{15} = 405$ nghìn đồng.

Câu 12. Một giàn khoan cách bờ biển 8 km tại điểm H . Kho dầu B nằm trên bờ và cách H đoạn 24 km. Đặt điểm cập bờ là C sao cho $HC = x$ km, $0 \leq x \leq 24$. Chi phí ống dưới biển là 6 tỉ đồng/km, còn chi phí trên bờ là 3 tỉ đồng/km. Tìm khoảng cách HC để tổng chi phí nhỏ nhất.

Đáp số: $\frac{8}{\sqrt{3}}$ km

Lời giải.

Tổng chi phí là $T(x) = 6\sqrt{x^2 + 64} + 3(24 - x)$, với $0 \leq x \leq 24$.

$T'(x) = \frac{6x}{\sqrt{x^2 + 64}} - 3 = 0 \Leftrightarrow 2x = \sqrt{x^2 + 64}$.

■ Bình phương hai vế: $4x^2 = x^2 + 64 \Leftrightarrow 3x^2 = 64$.

■ Vì $x \geq 0$ nên $x = \frac{8}{\sqrt{3}}$. Vậy khoảng cách tối ưu là $HC = \frac{8}{\sqrt{3}}$ km.